

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran & Aktuator Motor

Nania Aurelia Dewi Cahyani - 5024241059

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sistem tertanam dan otomasi perangkat keras saat ini menuntut kita untuk memahami bagaimana cara mikrokontroler berinteraksi secara langsung dengan berbagai jenis sensor dan aktuator di dunia nyata. Dalam praktikum ini, permasalahan utama yang sering dihadapi adalah bagaimana menerjemahkan sinyal fisik dari lingkungan, seperti posisi mekanis, sentuhan, medan magnet, hingga jarak, serta bagaimana cara mengendalikan berbagai jenis motor agar bergerak secara presisi sesuai perintah. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai karakteristik masing-masing sensor dan perangkat penggerak, sistem yang dirancang sering kali tidak akurat atau gagal merespons perintah dengan baik.

Oleh karena itu, mempelajari topik sensor berdasarkan basis pengukurannya dan berbagai jenis aktuator motor menjadi sangat penting bagi praktikan. Hal ini merupakan fondasi penting sebelum kita merancang sistem otomasi yang lebih kompleks, seperti lengan robot, sistem navigasi kendaraan otonom, hingga perangkat kendali industri cerdas. Di dunia nyata, konsep pengoperasian sensor resistif, kapasitif, induktif, serta pengendalian motor menggunakan PWM, stepper, servo, hingga ESC dan motor brushless banyak diterapkan sehari-hari, mulai dari joystick pengendali permainan, sistem keamanan sentuh, hingga motor penggerak pada drone modern.

1.2 Dasar Teori

Pada praktikum ini kita akan belajar mengenai berbagai jenis sensor yang dikelompokkan berdasarkan basis pengukurannya serta prinsip kerja berbagai jenis aktuator motor. Sensor resistif, seperti modul joystick 2-axis, bekerja dengan memanfaatkan perubahan nilai resistansi pada potensiometer internal saat tuas digerakkan, yang kemudian dibaca sebagai nilai analog oleh mikrokontroler. Untuk mencegah kesalahan pembacaan atau motor bergerak sendiri akibat noise saat tuas diam, diperlukan pengaturan rentang toleransi atau dead zone di sekitar titik tengah. Selain itu, terdapat sensor kapasitif seperti modul sentuh TTP223 yang mendeteksi perubahan kapasitansi saat disentuh dan langsung memberikan output digital, serta sensor induktif seperti hall effect sensor yang mendeteksi keberadaan medan magnet. Ada pula sensor berbasis akustik seperti ultrasonik HC-SR04 yang mengukur jarak berdasarkan waktu tempuh pantulan gelombang suara, serta sensor inframerah untuk mendeteksi halangan.

Di sisi penggerak atau aktuator, sistem kendali memanfaatkan sinyal Pulse Width Modulation (PWM) untuk mengatur kecepatan motor DC melalui perubahan duty cycle atau lebar pulsa sinyal digital. Untuk motor servo, sinyal PWM dengan periode tertentu digunakan untuk mengatur posisi sudut putaran secara presisi, sementara motor stepper bergerak secara diskrit berdasarkan langkah (step) melalui urutan pulsa koil menggunakan driver khusus seperti ULN2003. Khusus untuk motor brushless (BLDC) yang berdaya tinggi, diperlukan perangkat tambahan berupa Electronic Speed Controller (ESC) untuk melakukan komutasi elektronik. Sebelum motor brushless dapat dikendalikan kecepatannya, ESC wajib melalui proses arming, yaitu mengirimkan sinyal minimum secara stabil selama beberapa detik, sebagai sistem pengaman agar motor tidak berputar secara mendadak saat pertama kali dinyalakan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Sensor resistif seperti modul joystick 2-axis bekerja dengan memanfaatkan dua potensiometer internal yang terhubung secara mekanis pada poros sumbu X dan sumbu Y. Ketika tuas joystick digerakkan ke arah tertentu, posisi wiper pada potensiometer akan bergeser, sehingga nilai hambatan atau resistansinya ikut berubah secara proporsional. Perubahan hambatan ini kemudian memengaruhi pembagian tegangan yang masuk ke pin ADC mikrokontroler, menghasilkan keluaran nilai digital bervariasi (misalnya skala 0 hingga 4095 pada ADC 12-bit) yang merepresentasikan posisi koordinat fisik dari tuas joystick tersebut.

2. Sensor kapasitif seperti modul sentuh TTP223 mendeteksi keberadaan objek atau sentuhan berdasarkan perubahan nilai kapasitansi pada elektroda sensor ketika ada benda bermuatan atau konduktif yang mendekat atau menyentuhnya. Sebaliknya, sensor induktif seperti hall effect sensor mendeteksi objek atau perubahan fisik melalui interaksi medan magnet. Sensor induktif membaca keberadaan atau kekuatan medan magnet dari objek (seperti magnet permanen) di sekitarnya untuk mengubah status keluarannya, tanpa memerlukan kontak fisik ataupun perubahan nilai kapasitansi seperti pada sensor kapasitif.

3. Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dengan memanfaatkan prinsip pantulan gelombang suara ultrasonik berfrekuensi tinggi. Sensor memancarkan pulsa gelombang suara melalui pin Trig dan mulai menghitung waktu tempuh hingga gelombang tersebut memantul kembali dan diterima oleh pin Echo. Jarak objek dihitung dari durasi waktu tempuh gelombang tersebut dikalikan dengan kecepatan suara di udara, lalu dibagi dua (karena gelombang menempuh perjalanan pergi-pulang). Semakin lama waktu tempuh pulsa suara yang tercatat, maka semakin jauh pula posisi objek yang terdeteksi oleh sensor.

4. Sinyal PWM memengaruhi kecepatan motor DC melalui besar kecilnya duty cycle (persentase waktu sinyal HIGH dalam satu periode), di mana semakin besar duty cycle maka tegangan rata-rata yang diterima motor semakin tinggi sehingga putarannya makin cepat. Sementara itu, pada motor servo, sinyal PWM diinterpretasikan berdasarkan lebar pulsa absolut (pulse width dalam rentang waktu tertentu, misal 1ms hingga 2ms) untuk menentukan posisi sudut tujuannya, bukan sekadar besar kecilnya tegangan rata-rata. Kedua aktuator ini menginterpretasikan sinyal PWM secara berbeda karena motor DC merespons daya rata-rata dari sinyal periodik untuk torsi putaran, sedangkan motor servo menggunakan lebar durasi pulsa sinyal tersebut sebagai penanda koordinat sudut posisinya.

5. Perbedaan mendasar antara motor stepper dan motor DC biasa terletak pada presisi posisi dan mekanisme putarannya. Motor DC biasa berputar secara kontinu dengan kecepatan yang diatur oleh tegangan atau PWM, namun sulit untuk menentukan posisi sudut putar secara presisi tanpa tambahan sensor eksternal seperti encoder. Di sisi lain, motor stepper dirancang untuk bergerak secara diskrit dalam bentuk langkah-langkah kecil (step) yang terstruktur melalui urutan pulsa koil, sehingga posisinya dapat dikontrol dengan sangat presisi dan akurat tanpa memerlukan umpan balik tambahan.

6. Motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) karena motor jenis ini tidak memiliki sikat (brush) mekanis, sehingga membutuhkan komutasi elektronik berupa pengaturan urutan arus listrik ke tiga fasa lilitan stator secara presisi agar rotornya bisa berputar.

Driver H-bridge sederhana tidak dapat mengendalikan motor BLDC karena hanya mampu membalik polaritas arus DC biasa untuk dua kutub, sedangkan ESC bertugas menerjemahkan sinyal kendali dari mikrokontroler menjadi pola komutasi 3-fasa yang rumit sekaligus mengatur suplai daya utama langsung dari baterai.